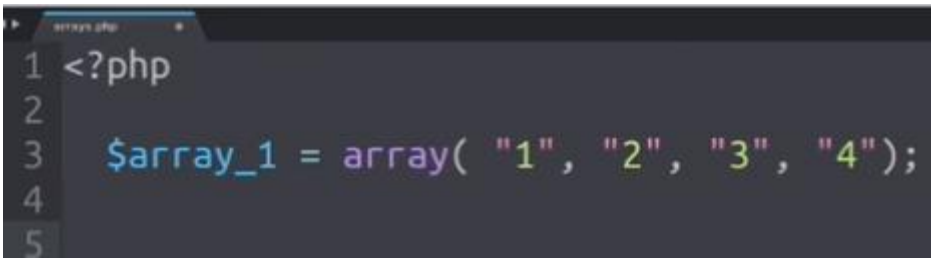
ARRAYS.

CONTENIDOS

3. Arrays

- Arrays
- Arrays asociativos
- Funciones de arrays

Un array es una estructura de datos que nos permiten almacenar y acceder una colección de datos de cualquier tipo. Cada dato se almacena en una casilla o caja distinta a la cual se accede, en principio, con un índice (un número que indica si queremos usar la caja 0, la caja 1 o la caja n).La forma de crearlos es la siguiente: definimos el nombre del array como una variable más, es decir, con $ y el nombre y le asignamos lo que nos va a devolver la función array, a la que se le pasa como parámetros los valores que queremos almacenar:

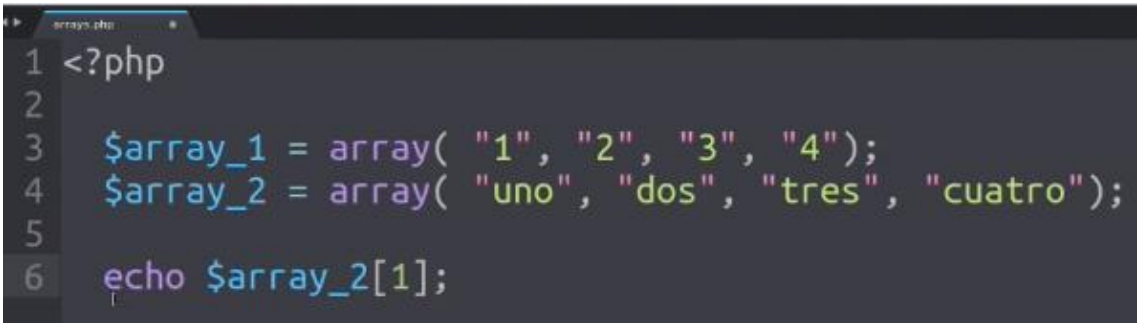


En el ejemplo en la caja 0 del array llamado "$array_1 hemos almacenado el 1; en la caja 1 del mismo array se ha almacenado el 2, …

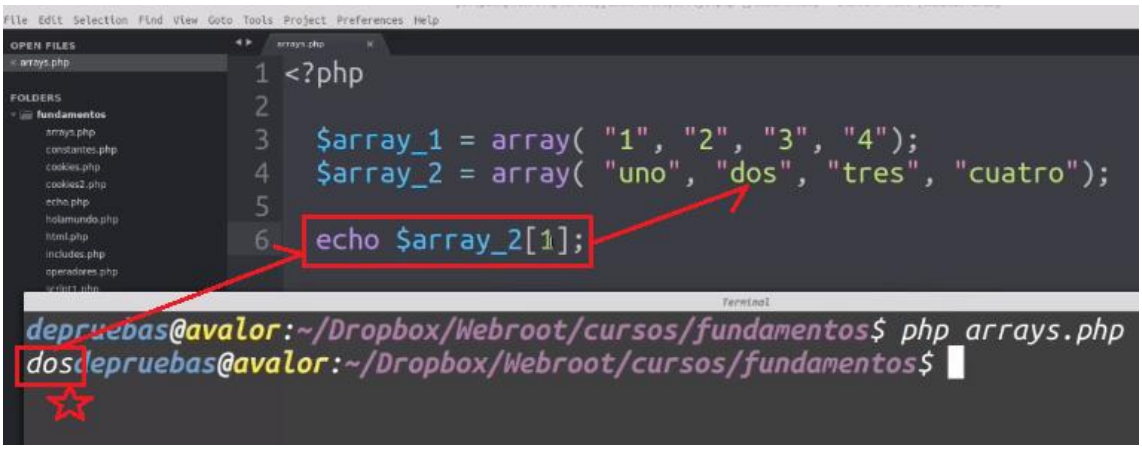
Ejercicio: crea un array llamado $array2 con los siguientes valores: uno, dos, tres, cuatro.

Ejercicio: crea un array llamado $miarray con los valores: Juan, María, Carlos.

En general, para designar la caja a la que queremos acceder del array se debe especificar el nombre del array seguido del índice de la caja metido entre corchetes. Por ejemplo, en nuestro primer ejemplo, $array_1[0] designaría o guardaría el elemento "1". Así, para mostrar por pantalla el contenido o el elemento guardado en la casilla con índice 1 del array $array_2 pondríamos echo de esta forma:



Y nos mostraría “dos”, ya que **el índice de los arrays comienza en el 0**:



Ejercicio: muestra por pantalla el último elemento del array $miarray.

Ejercicio: muestra por pantalla el primer elemento del array $array2.

Por otro lado, también se puede mostrar por pantalla el array completo con un print_r(nombreArray):

```php
<?php

  $array_1 = array( "1", "2", "3", "4");
  $array_2 = array( "uno", "dos", "tres", "cuatro");

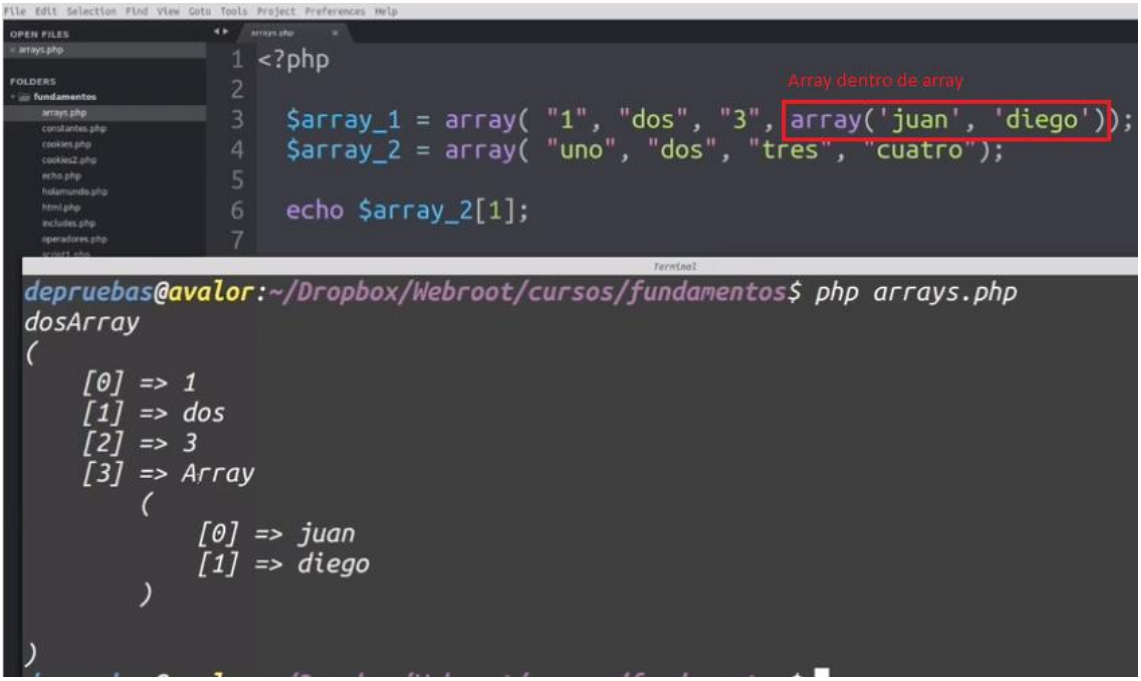
  echo $array_2[1];

  print_r( $array_2);
```

Si lo visualizamos:

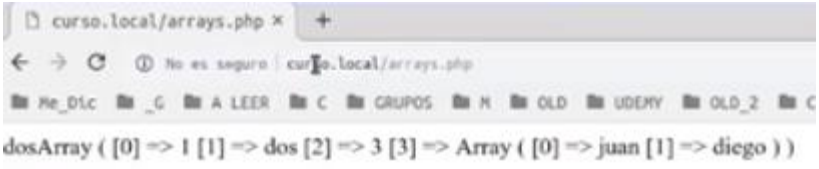
```
depruebas@avalor:~/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php arrays.php
dosdepruebas@avalor:~/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php arrays.php
dosArray
(
    [0] => uno
    [1] => dos
    [2] => tres
    [3] => cuatro
)
depruebas@avalor:~/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$
```

Dentro de un array (dentro de una de sus casillas o cajas) se puede almacenar otro array:

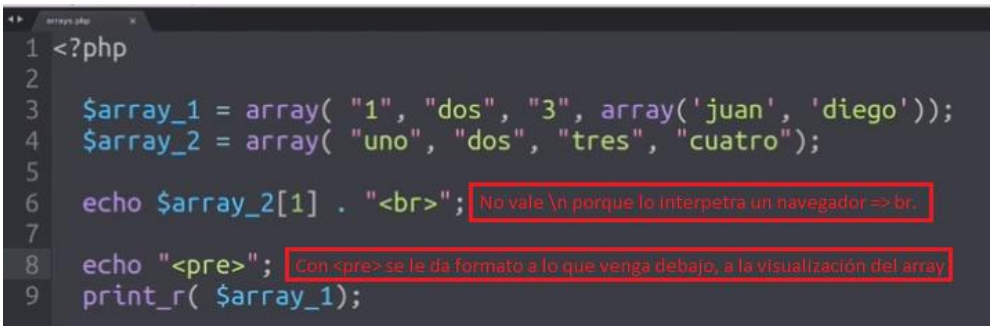


Ejercicio: ¿qué instrucción falta en el php de la figura anterior para que se muestre todo el $array1 tal y como se muestra?

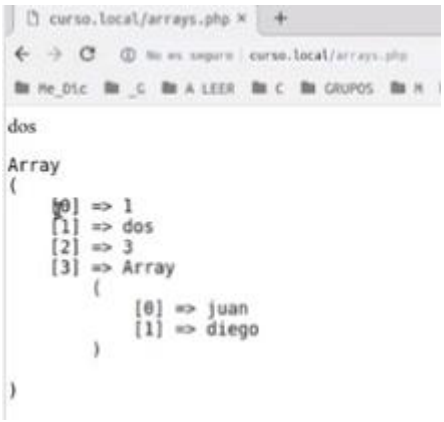
Lo podemos mostrar también en el navegador:



Para que se visualice un poco mejor en el navegador (recuerda que el navegador sólo entiende html) haríamos:



Y se verá así:



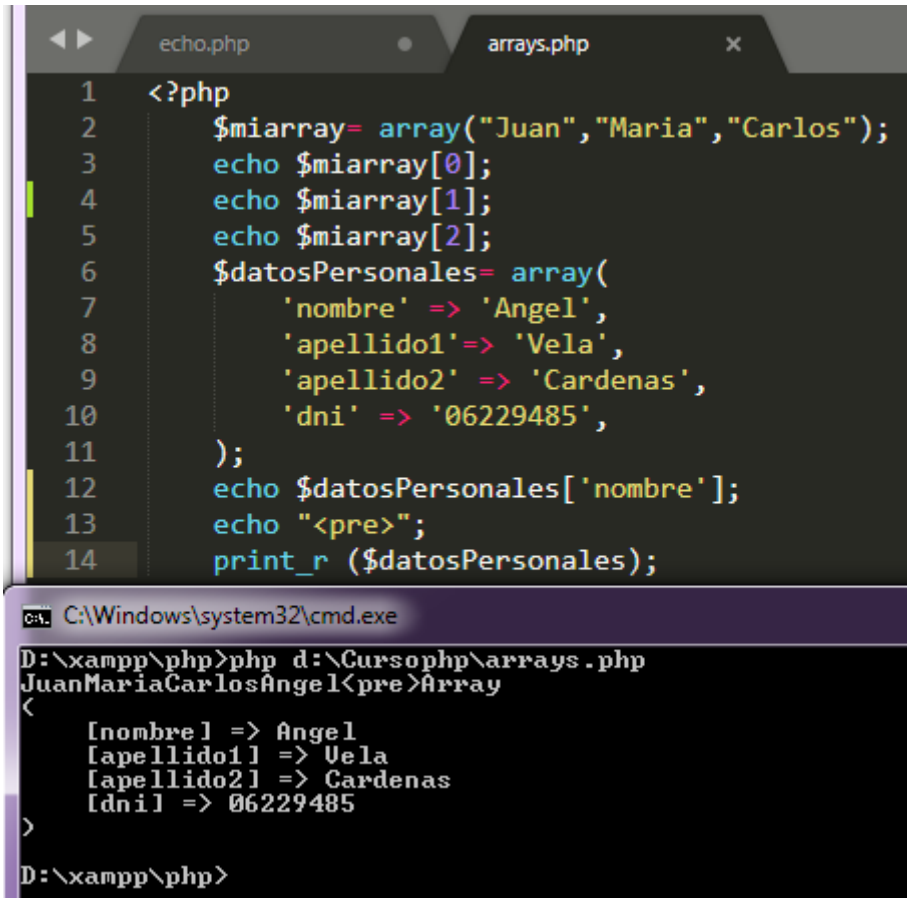
ARRAYS ASOCIATIVOS:

Par (clave, valor). Se guardan datos (valor) a los que se puede acceder a partir de su clave. Forma de definirlos (en la primera columna se define la clave o índice y en la segunda, separada por "=>" se pone el valor, o dato almacenado):

```php
$datosPersonales= array(
    'nombre' => 'Angel',
    'apellido1'=> 'Vela',
    'apellido2' => 'Cardenas',
    'dni' => '06229485',
);
echo $datosPersonales['nombre'];
```

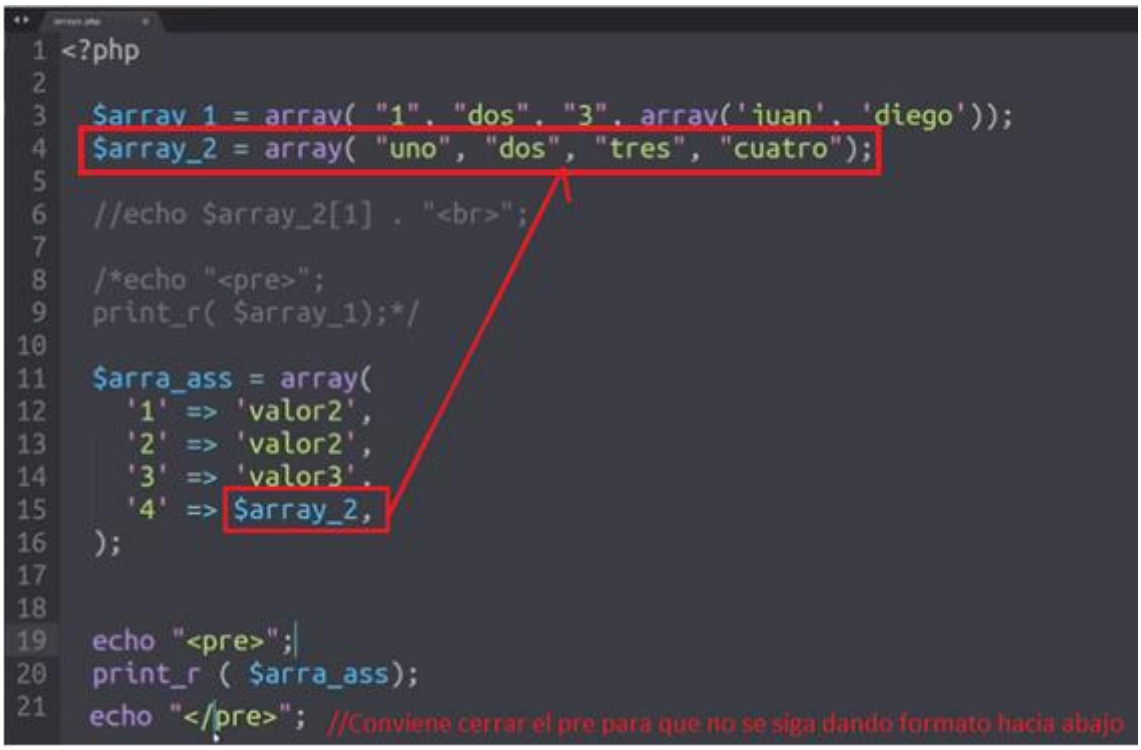
El último echo hará que aparezca en pantalla Angel.

Ejemplo con los 2 tipos de arrays:

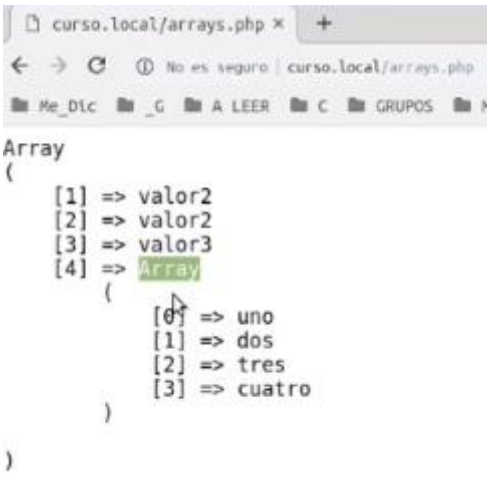


Ejercicio: interpreta de dónde procede cada salida de pantalla de la figura anterior.

En los arrays asociativos también se puede incluir un array dentro de otro:



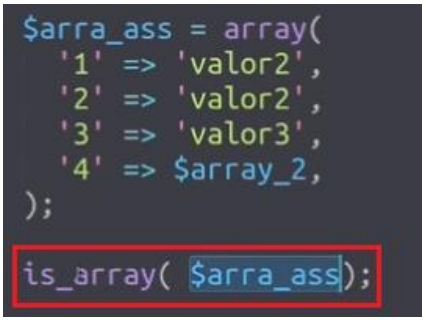
Y la visualización será así:



FUNCIONES DE LOS ARRAYS.

Hay muchas funciones de arrays. Muy aconsejable mirar la documentación oficial de php. Veamos algunos ejemplos:

Comprobar si una variable es un array:



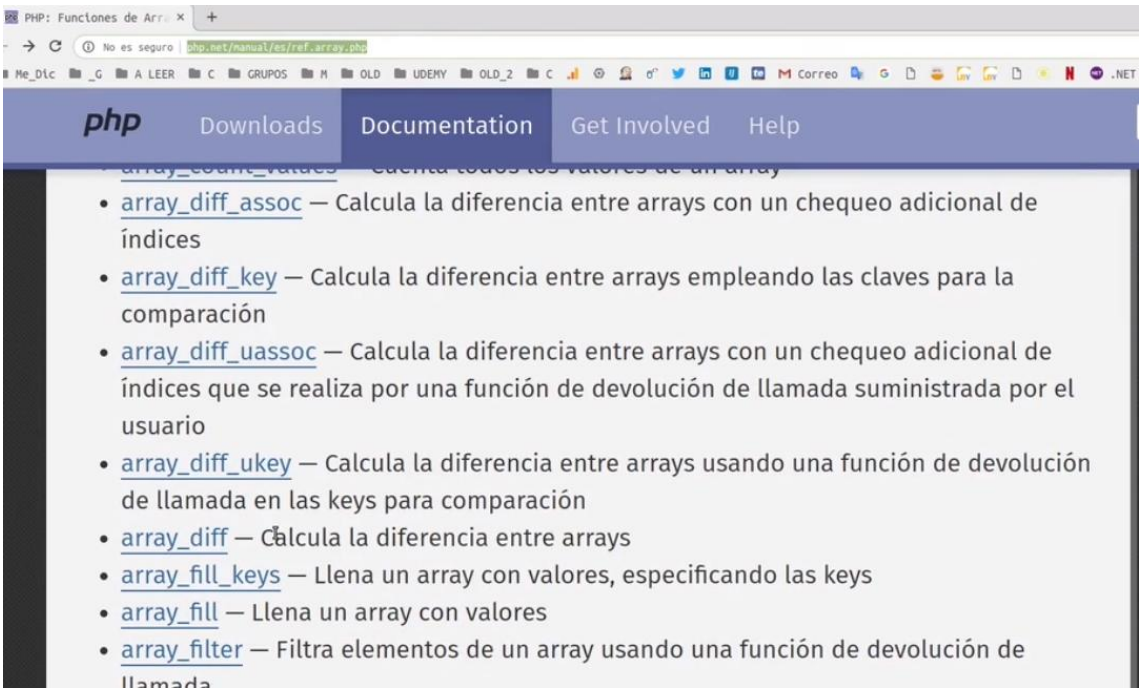
Documentación oficial de php:

https://www.php.net/manual/es/

Concretamente para las funciones de los arrays:

https://www.php.net/manual/es/ref.array.php

Donde se puede consultar: array_keys, array_merge, etc. Hay funciones para todo porque los arrays son uno de los elementos principales de php.



Ejercicio: codifica un programa php que muestre las claves del array $datosPersonales.